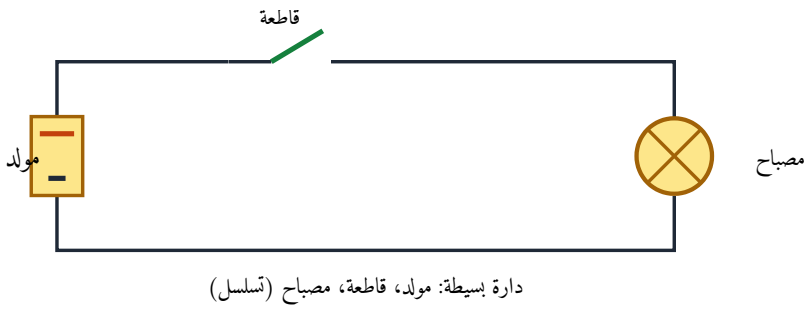
1 ثانوي · التكنولوجيا · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 2: الهندسة الكهربائية · الدرس 1

الدارات والمخططات الكهربائية

الهدف: أن نتعرف على عناصر الدارة الكهربائية البسيطة ورموزها، وتمييز التركيب على التسلسل من التفرع، وتطبق قانون أوم.

الفكرة في سطرين: الدارة الكهربائية مسار مغلق يضم مولدًا وقاطعة ومستقبلات تمرّ فيها الشحنات. المخطط يمثل هذه العناصر برموز موحدة لتُقرأ وتُنجَز دون التباس.



دارة بسيطة: مولد، قاطعة، مصباح (تسلسل)

الشكل 1: مخطط دارة على التسلسل: عندما تُغلق القاطعة يمر التيار في المصباح.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدارة المغلقة** وحدها يمر فيها التيار؛ فتح القاطعة يقطع الدارة.
2. العناصر: **مولد** يزوّد الطاقة، **قاطعة** تتحكم، **مستقبل** (مصباح، محرك، مقاومة) يستهلك، **ومنصهرة** تحمي.
3. **قانون أوم:** $U = R \times I$، حيث U التوتر بالفولط وR المقاومة بالأوم وI الشدة بالأمبير.
4. **التسلسل:** الشدة واحدة في كل العناصر، والمقاومة المكافئة $Req = R1 + R2$.
5. **التفرع:** التوتر نفسه بين طرفي كل فرع، وشدة المنبع مجموع شدات الفروع.
6. التمييز بين **المخطط الوظيفي** (يبيّن عمل الدارة بالرموز) و**مخطط التسليك** (يبيّن طريقة توصيل الأسلاك فعليًا).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مولد 12 V ومقاومة 4 Ω. **الحل:** $I = U \div R = 12 \div 4 = 3$ A.
2. مقاومتان 10 Ω و20 Ω على التسلسل مع مولد 12 V. **الحل:** $Req = 30$ Ω، و$I = 12 \div 30 =$ 0.4 A.
3. مصباحان متماثلان على التفرع مع مولد 12 V. **التفسير:** يتلقى كل منهما 12 V، وإن احترق أحدهما يبقى الآخر مضيئًا.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الدارة تعمل وقاطعتها مفتوحة.
- جمع الشدات في التسلسل بدل اعتبارها واحدة.
- نسيان الوحدة أو الخلط بين الأوم والأمبير.
- رسم الأسلاك في المخطط الوظيفي بدل الاكتفاء بالرموز.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- دارة مغلقة = تيار.
- $U = R \times I$.
- تسلسل: I ثابتة، المقاومات تُجمع.
- تفرع: U ثابت، الشدات تُجمع.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد